CivilSuite — Guia d'ús

Fórmules, hipòtesis, límits i referències · Versió 1.1.0 (build 11) · Català

1. Primers passos

CivilSuite reuneix set eines d'enginyeria d'obra: dosificació del formigó, diagnòstic de fissures, evolució de la resistència, massa d'armadura, volums de formigó, morter i informes d'obra. Cada mòdul mostra les dades, els resultats, el detall del càlcul, les comprovacions i els avisos, i exporta un informe PDF.

- **Accés.** El mòdul d'armadures és gratuït. Els altres mòduls i l'intercanvi de fitxers .civilsuite requereixen l'accés Premium: subscripció mensual o anual (3 dies de prova gratuïta per als nous subscriptors) o compra única «per a sempre». Es gestiona a Configuració › Gestiona l'accés Premium; «Restaura les compres» recupera una compra en un dispositiu nou.
- **Unitats.** Configuració › Unitats: SI o US customary. Els càlculs es fan sempre en SI; només canvien l'entrada i la visualització. En unitats US només hi ha els mètodes ACI i ASTM (els mètodes Eurocodi/EN apareixen en gris i es poden consultar). Les armadures es mantenen sempre en unitats mètriques.
- **Idiomes.** L'idioma de l'app (Configuració › Idioma, aplicat en el proper inici), l'idioma dels informes PDF (Configuració) i l'idioma de l'ajuda (menú a la part superior d'aquesta pàgina) es configuren per separat. L'ajuda existeix en 14 idiomes; el botó PDF comparteix la guia en l'idioma mostrat.
- **Desar.** La barra inferior de cada mòdul desa el càlcul amb un títol. Els càlculs desats, la importació i l'ajuda s'obren amb la icona de safata de la pantalla d'inici. Recalculeu qualsevol càlcul desat amb una versió anterior abans de reutilitzar-ne els resultats.
- **iCloud.** Configuració › Còpia de seguretat: els càlculs i informes es poden desar al vostre propi iCloud Drive per tenir-los a tots els dispositius. Una supressió es propaga als altres dispositius. Si canvia el compte d'iCloud, només es mostren les dades del compte actual.
- **Compartir.** Els informes PDF s'envien amb el full de compartir d'iOS. Un fitxer .civilsuite (Premium) conté els càlculs i informes seleccionats amb les fotos; les posicions GPS se suprimeixen per defecte; la integritat es comprova amb una empremta SHA-256. L'autor declarat no és una signatura.
- **Seguretat de les dades.** Si un càlcul desat esdevé il·legible, s'omet sense bloquejar els altres i es conserva una còpia del fitxer original en quarantena a l'espai privat de l'app. Abans de cada desament es fa una còpia de seguretat sana, que serveix per restaurar si tot el fitxer és il·legible. La importació .civilsuite està limitada a 150 MB (200 MB descomprimits) i es rebutja si la memòria disponible és insuficient.

IMPORTANT

Cada resultat és una ajuda a la decisió. No substitueix les normes aplicables i els seus annexos nacionals, els assaigs ni la comprovació d'un enginyer qualificat, que continua sent responsable de les decisions de projecte i de seguretat.

2. Dosificació del formigó

Dos mètodes: Eurocodi (EN 206 amb la relació de Bolomey–Dreux) i ACI (ACI 211.1 amb els límits de l'ACI 318). Tots dos utilitzen el mètode dels volums absoluts per a 1 m³ de formigó. El resultat és una dosificació inicial teòrica que cal confirmar amb pastades de prova i provetes (EN 12390 / ASTM C39) abans de la producció.

Mètode Eurocodi / EN 206

$$f_{cm} = f_{ck} + 8\ \text{MPa} \quad \text{(EN 1992-1-1, Taula 3.1)}$$

$$f_{cm} = f_{ck} + \max(8\ ;\ 1{,}48 \cdot \sigma) \quad \text{(opció)}$$

Resistència mitjana objectiu a partir de la resistència característica en proveta cilíndrica f_{ck} (12 a 60 MPa). L'opció estadística fa servir la desviació típica σ de la vostra producció; és una hipòtesi inicial, no una prova de conformitat.

$$f_{cm} = G \cdot f_{ce} \cdot (C/A - 0{,}5) \ \Rightarrow\ A/C = 1 \,/\, [\ f_{cm} \,/\, (G \cdot f_{ce}) + 0{,}5\ ]$$

G és el coeficient granular (Dreux, taula VII: 0,35 a 0,65 segons la qualitat i la mida dels àrids; per defecte 0,50) i f_{ce} la resistència real del ciment a 28 dies (EN 196-1). L'app avisa si G és fora de 0,35–0,65. En el mètode original de Dreux l'aigua és l'aigua total sobre àrids secs; l'app aplica la fórmula a l'aigua efectiva (EN 206), de manera que G s'ha de calibrar amb pastades de prova amb el mateix criteri. Per sobre de C50/60 cal una relació aigua/lligant obtinguda d'assaigs.

Es poden combinar diverses classes d'exposició. S'adopten la relació a/c màxima més baixa, la classe resistent mínima més alta i el contingut mínim de lligant més alt. Valors recomanats per l'annex F de l'EN 206 (informatiu, formigó de densitat normal, vida útil de 50 anys); preval l'annex nacional (NF EN 206/CN, BS 8500-1…). Les addicions (cendres, escòria…) es rebutgen en mode EN sense coeficient k validat.

EN 206 taula F.1 — valors límit recomanats

Classe	a/c màx.	classe resistent mín.	lligant mín. (kg/m³)	aire
X0	—	C12/15	—	—
XC1	0,65	C20/25	260	—
XC2	0,60	C25/30	280	—
XC3	0,55	C30/37	280	—
XC4	0,50	C30/37	300	—
XS1	0,50	C30/37	300	—
XS2	0,45	C35/45	320	—
XS3	0,45	C35/45	340	—
XD1	0,55	C30/37	300	—
XD2	0,55	C30/37	300	—
XD3	0,45	C35/45	320	—
XF1	0,55	C30/37	300	—
XF2	0,55	C25/30	300	≥ 4,0 %
XF3	0,50	C30/37	320	≥ 4,0 %
XF4	0,45	C30/37	340	≥ 4,0 %
XA1	0,55	C30/37	300	—
XA2	0,50	C30/37	320	—
XA3	0,45	C35/45	360	—

Valors límit: annex nacional francès (NF)

Ajust «Valors límit»: valors recomanats CEN (EN 206, annex F) o **annex nacional francès**. L'annex francès és l'únic integrat: els seus valors s'han pogut comprovar en fonts públiques (NF EN 206-1 d'abril de 2004, taula NA.F.1, i equivalències del §NA.4.1: XC2 = XC1; XC3, XC4 i XD1 = XF1; XS1 = XS2). L'annex britànic (BS 8500-1) no està integrat per manca d'accés verificable a totes les seves taules. Les edicions NF EN 206/CN (2014) i NF EN 206+A2/CN (2022) poden modificar alguns valors (per exemple el lligant mínim en XA3): comproveu-ho al vostre exemplar vigent. No es modelitzen les regles franceses sobre addicions (coeficient k), tipus de ciment ni el document FD P 18-011.

NF EN 206-1 (2004) taula NA.F.1 — valors límit francesos

Classe	a/c màx.	classe resistent mín.	lligant mín. (kg/m³)	aire
X0	—	—	150	—
XC1, XC2	0,65	C20/25	260	—
XC3, XC4, XD1, XF1	0,60	C25/30	280	—
XF2	0,55	C25/30	300	≥ 4,0 %
XF3	0,55	C25/30	315	≥ 4,0 %
XF4	0,45	C30/37	340	≥ 4,0 %
XS1, XS2, XD2, XA1	0,55	C30/37	330	—
XS3, XD3, XA2	0,50	C35/45	350	—
XA3	0,45	C40/50	385	—

L'EN 206 no dona cap mètode per a la demanda d'aigua: l'aigua efectiva inicial prové de la taula A1.5.3.3 de l'ACI 211.1 segons l'assentament i la mida màxima nominal de l'àrid (constant als intervals 25–50, 75–100 i 150–175 mm, interpolada entre intervals). Introduïu la mida nominal certificada; si no, s'utilitza i se senyala el D90 de la corba de l'àrid gruixut. L'aigua mesurada en pastades de prova pot substituir l'aigua tabulada.

$$P(d) = A + (100 - A) \cdot \sqrt{(d / D)} \quad (d \le D)$$

$$\min \Sigma \left[P_{blend}(d_i) - P(d_i) \right]^2$$

Proporcions d'àrids: ajust automàtic per mínims quadrats de la barreja a la corba de referència de Bolomey (A de 0 a 30; A = 0 dona Fuller), fins a 8 àrids, o percentatges manuals. Les corbes han de tenir garbells diferents i passants acumulats creixents de 0 a 100 %.

Corba de referència de Dreux i convenció d'aigua

Ajust «Corba de referència»: Bolomey (per defecte) o línia trencada OAB de Dreux (Techniques de l'Ingénieur C2220, 1982, §2,64). O és al 0 % per a 0,08 mm i B al 100 % per a D; la línia és recta sobre l'eix logarítmic del gràfic granulomètric. K prové de la taula IX següent, K_s del mòdul de finor de la primera sorra (tamisos AFNOR de 0,16 a 5 mm usats per Dreux) i K_p (+5 a +10) s'aplica al formigó bombable. Com en el mètode original, les proporcions obtingudes són volums absoluts d'àrids; amb Bolomey són fraccions en massa.

$X = D/2$ $(D \le 20\ \text{mm})$; $X = \sqrt{(5 \cdot D)}$ $(D > 20\ \text{mm})$

$Y = 50 - \sqrt{D} + K + K_s + K_p$ $(+ (D - 25)/5$ si $D > 50\ \text{mm})$; $K_s = 6 \cdot M_f - 15$; $M_f = \Sigma\ R(0{,}16 \ldots 5\ \text{mm}) / 100$

$P(d) = Y \cdot \ln(d/0{,}08) / \ln(X/0{,}08)$ $(0{,}08 \le d \le X)$; $P(d) = Y + (100 - Y) \cdot \ln(d/X) / \ln(D/X)$ $(X \le d \le D)$

Dreux, taula IX — coeficient K

Dosificació de ciment (kg/m³)	Vibratge feble · rodat	Vibratge feble · triturat	Vibratge normal · rodat	Vibratge normal · triturat	Vibratge potent · rodat	Vibratge potent · triturat
400 + fluïdificant	−2	0	−4	−2	−6	−4
400	0	+2	−2	0	−4	−2
350	+2	+4	0	+2	−2	0
300	+4	+6	+2	+4	0	+2
250	+6	+8	+4	+6	+2	+4
200	+8	+10	+6	+8	+4	+6

Ajust «Convenció d'aigua (Bolomey)»: per defecte, la relació de Bolomey s'aplica a l'aigua eficaç (EN 206). Amb «Aigua total sobre àrids secs (Dreux)», C/A s'aplica a l'aigua total, és a dir l'aigua eficaç més l'aigua absorbida pels àrids secs; la dosificació de ciment es resol de manera exacta, perquè el volum d'àrids depèn alhora del ciment. Els límits de durabilitat (a/c màx., lligant mín.) es continuen comprovant amb l'aigua eficaç. Calibreu G amb pastades d'assaig amb la mateixa convenció.

$W_{tot} = W + \Sigma\ M_i \cdot abs_i/(1 + abs_i)$; $C = (C/A) \cdot W_{tot}$

$\alpha = \Sigma\ m_i \cdot abs_i/(1 + abs_i)$; $V_0 = 1000 - W - 10 \cdot air$

$C = (C/A) \cdot (W + \alpha \cdot V_0) / [\ 1 + (C/A) \cdot \alpha \cdot 1000 / \rho_c\ ]$; $(A/C)_{eff} = W / C$

$V_{agg} = 1000 - W - 1000 \cdot C/\rho_c - 10 \cdot air$ (L/m^3)

$M_{SSD} = V_{agg} / [\ 1000 \cdot \Sigma\ (w_i / \rho_i)\ ]$

$M_{dry} = M_{SSD} / (1 + abs/100)$

$M_{batch} = M_{dry} \cdot (1 + w/100)$

$W_{add} = W - \Sigma\ (M_{batch} - M_{SSD})$

Les densitats de partícula són en estat SSD; absorció i humitat en % de la massa seca. Una aigua a afegir negativa (àrids massa humits) invalida la dosificació. L'aigua dels additius i l'aigua de rentat es comptabilitzen a part.

EXEMPLE NUMÈRIC

f_{ck} = 30 MPa · XC1 · assentament 100 mm · D = 16 mm (columna 19 mm) · G = 0,50 · f_{ce} = 42,5 MPa

f_{cm} = 38 MPa ; C/A = 2,288 ; A/C = 0,437 ; W = 205 L ; air = 2 % ; C = 469 kg

sorra 57 % / grava 43 % ; M_{SSD} = 953 + 719 kg ; W_{add} = 185 L ; ρ = 2347 kg/m³

Mètode ACI 211.1 / ACI 318

$f'_c < 21$ MPa : $f'_{cr} = f'_c + 7{,}0$

$21 \le f'_c \le 35$ MPa : $f'_{cr} = f'_c + 8{,}3$

$f'_c > 35$ MPa : $f'_{cr} = 1{,}10\, f'_c + 5{,}0$

$f'_c \le 35$ MPa : $f'_{cr} = \max(\, f'_c + 1{,}34\, s \,;\, f'_c + 2{,}33\, s - 3{,}5 \,)$

$f'_c > 35$ MPa : $f'_{cr} = \max(\, f'_c + 1{,}34\, s \,;\, 0{,}90\, f'_c + 2{,}33\, s \,)$

$s = k \cdot s_n$; k = 1,16 (n = 15) · 1,08 (20) · 1,03 (25) · 1,00 (≥ 30), interpolació lineal

Resistència mitjana requerida f'_{cr} segons ACI 301-16 §4.2.3.3 (remissió d'ACI 318-19 §26.4.3.1(b)). La desviació típica només s'usa amb almenys 15 assaigs documentats; el factor de correcció k de la taula 4.2.3.3.a s'interpola linealment entre 15 i 30 assaigs. En unitats US s'usen els valors nadius en psi: +1000 psi per sota de 3000 psi, +1200 psi fins a 5000 psi, 1,10 f'_c + 700 psi per sobre i −500 psi a la fórmula amb s.

La relació a/c prové de la taula A1.5.3.4(a) de l'ACI 211.1 (15 a 40 MPa sense aire inclòs, 15 a 35 MPa amb aire), i s'adopta el valor més baix amb els límits de la taula 19.3.2.1 de l'ACI 318-19 per a totes les classes d'exposició triades. Les classes de gel F1 a F3 exigeixen aire inclòs (ACI 318-19, taula 19.3.3.1). La classe S3 no està modelitzada i es rebutja.

ACI 318-19 taula 19.3.2.1 — requisits per classe d'exposició

Classe	a/mc màx.	f′c mín., MPa (psi)
F0 · S0 · W0 · C0	—	17 (2500)
F1	0,55	24 (3500)
F2	0,45	31 (4500)
F3	0,40	35 (5000)
S1	0,50	28 (4000)
S2	0,45	31 (4500)
S3	—	—
W1	—	17 (2500)
W2	0,50	28 (4000)
C1	—	17 (2500)
C2	0,40	35 (5000)

ACI 318-19 taula 19.3.3.1 — contingut total d'aire objectiu (%)

mida màx. nominal de l'àrid (mm)	F1	F2 · F3
9,5	6,0	7,5
12,5	5,5	7,0
19	5,0	6,0
25	4,5	6,0
37,5	4,5	5,5
50	4,0	5,0
75	3,5	4,5

$M_{coarse,dry} = (b/b_0) \cdot \rho_{rodded}$; $M_{coarse,SSD} = M_{coarse,dry} \cdot (1 + abs/100)$

$V_{sand} = 1000 - (W + V_C + V_{SCM} + 10 \cdot air + V_{coarse})$

Àrid gruixut: volum compactat en sec b/b_0 de la taula A1.5.3.6 de l'ACI 211.1 (mòdul de finor de la sorra 2,40 a 3,00, ASTM C125). Sorra: el volum absolut restant. Només s'utilitzen la primera sorra i el primer àrid gruixut.

- Fora de la taula de resistència ACI cal una relació aigua/lligant d'assaigs. Amb més aire que les seves hipòtesis (2 % sense, 6 % amb airejant), el càlcul es rebutja, tret que s'activi l'opció «Corregir f′cr per excés d'aire» (vegeu Opcions ACI).

- Les addicions en mode ACI exigeixen una relació aigua/lligant validada amb pastades de prova.
- Tipus de ciment, clorurs, sulfats, reacció àlcali-àrid, recobriment i separació d'armadures s'han de comprovar per separat.
- Una comprovació de durabilitat no superada invalida el resultat; llegiu els avisos abans d'exportar.
- Les edicions identificades (ACI 211.1-91, EN 206:2013) són les de les taules integrades; comproveu les edicions aplicables al contracte.

Opcions ACI

Excés d'aire. L'opció «Corregir f'cr per excés d'aire» substitueix el rebuig per una resistència equivalent (fórmula següent), amb la regla empírica d'aproximadament un 5 % de pèrdua de resistència per cada 1 % d'aire (FAQ de l'ACI), modificable. Queda fora de l'àmbit de la taula ACI 211.1 i s'ha de calibrar amb assaigs; per sobre d'un 50 % de correcció, el càlcul es rebutja. **Formigó en massa (F3).** Nota [3] de la taula 19.3.2.1 de l'ACI 318-19: a/mc ≤ 0,45 i f'_c ≥ 31 MPa (4500 psi) en lloc de 0,40 i 35 MPa. **Aigua de mar (S1).** Nota [5]: s'admet ciment pòrtland amb C_3A ≤ 10 % si a/mc ≤ 0,40; el contingut de C_3A s'ha de justificar.

> $f'_{cr,eq} = f'_{cr} / [\ 1 - c \cdot (a - a_0) / 100\ ]$; a_0 = 2 % (sense airejant) · 6 % (amb airejant) ; c = 5,0 %/% (per defecte)

3. Evolució de la resistència i maduresa

Estima la resistència mitjana a compressió a l'edat J a partir d'una corba de model, corregida per la temperatura mitjançant una edat equivalent i, si és possible, ajustada amb resultats d'assaigs.

> $f_{cm}(t) = \beta_{cc}(t) \cdot f_{cm,28}$; $\beta_{cc}(t) = \exp\{\ s \cdot [\ 1 - (28 / t)^{1/2}\ ]\ \}$
> s = 0,20 (R) · 0,25 (N) · 0,38 (S)

> $f(t) = f_{28} \cdot t / (a + \beta \cdot t)$; a = 4,0 ; β = 0,85

EN 1992-1-1 (3.2): s depèn de la classe de ciment (R: CEM 42,5 R, 52,5 N/R; N: CEM 32,5 R, 42,5 N; S: CEM 32,5 N); $f_{cm,28} = f_{ck}$ + 8 MPa per defecte. ACI 209R-92: formigó amb curat humit i ciment tipus I; f_{28} pren per defecte la f'_{cr} de l'ACI 301 sense dades de producció.

> Nurse–Saul : $t_e = \int \max(T - T_0\ ;\ 0) / (T_r - T_0)\ dt$
> Arrhenius : $t_e = \int \exp[\ -E_a/R \cdot (\ 1/(273{,}15 + T) - 1/(273{,}15 + T_r)\ )\ ]\ dt$
> EN 1992-1-1 (B.10) : $t_T = \int \exp[\ 13{,}65 - 4000 / (273 + T)\ ]\ dt$

Edat equivalent a la temperatura de referència T_r (ASTM C1074): 20 °C per defecte (EN), 23 °C (ACI), modificable per a Nurse–Saul i Arrhenius; B.10 manté 20 °C. Valors per defecte: E_a = 41,5 kJ/mol, T_0 = 0 °C, R = 8,314 J/(mol·K); a determinar per a la barreja real. Les temperatures s'interpolen linealment entre lectures; la primera i l'última es prolonguen. Exemple: una pujada lineal de 20 a 40 °C en 24 h dona t_e = 1,830 d (Arrhenius, T_r = 20 °C).

$$f_{28} = \Sigma\,(f_j \cdot r_j) \,/\, \Sigma\, r_j^2$$

Ajust amb assaigs: l'escala f_{28} s'ajusta per mínims quadrats i, amb almenys dues edats diferents, el paràmetre de forma (s o a) per escombratge. Cada proveta té la seva pròpia edat equivalent (per defecte la seva edat real a la temperatura de referència): l'historial tèrmic de l'obra no s'aplica mai a les provetes de laboratori. Amb una sola edat, només s'ajusta l'escala.

Resultats: edat equivalent i resistència a J (corbes a priori i ajustada), taula d'1 a 90 dies i edat equivalent necessària per assolir una resistència requerida (cerca fins a 365 dies).

IMPORTANT

Estimació indicativa de la resistència mitjana: no autoritza desencofrar, hissar ni posar en càrrega. La conformitat es jutja a l'edat especificada al projecte (EN 206 / ACI 318). A tres dies o menys, un valor fiable requereix assaigs.

4. Armadures, malles i encavalcaments

$$m = 7850 \cdot \pi \cdot d^2 / 4 \;\; (\text{kg/m} \,;\, d\ [\text{m}]) \;\rightarrow\; \text{Ø12} : 0{,}888\ \text{kg/m}$$

$$m_{mesh} = m_{wire} \cdot (1/s_x + 1/s_y) \;\; (\text{kg/m}^2 \,;\, s\ [\text{m}])$$

Diàmetres nominals: EN 10080 / BS 4449 (Ø6 a Ø50), ABNT NBR 7480 (Ø5 a Ø40) i ASTM A615 (#3 a #18). Les masses són geomètriques (ρ = 7850 kg/m³) i poden diferir lleugerament de les masses nominals tabulades; la massa d'una malla és una mitjana per superfície, sense filferros de vora, retalls ni encavalcaments. Els codis de forma BS 8666:2020 es dibuixen a títol il·lustratiu: no es calculen la longitud de tall ni el radi mínim de doblegat.

Encavalcament de malles electrosoldades — EN 1992-1-1 §8.7.5

Filferros principals (només filferros corrugats):

$$f_{ctd} = \alpha_{ct} \cdot f_{ctk,0.05} / \gamma_C \;(3.16) \;;\; f_{bd} = 2{,}25 \cdot \eta_1 \cdot \eta_2 \cdot f_{ctd} \;(8.2)$$

$$l_{b,rqd} = (\varphi / 4) \cdot (\sigma_{sd} / f_{bd}) \;(8.3)$$

$$l_0 = \alpha_1\, \alpha_2\, \alpha_3\, \alpha_5\, \alpha_6 \cdot l_{b,rqd} \geq l_{0,min} \;(8.10)$$

$$l_{0,min} > \max(\, 0{,}3 \cdot \alpha_6 \cdot l_{b,rqd} \,;\, 15\,\varphi \,;\, 200\ \text{mm}\,) \;(8.11)$$

$$\alpha_2 = 1 - 0{,}15\,(c_d - \varphi)/\varphi \in [0{,}7\,;\,1] \;;\; \alpha_5 = 1 - 0{,}04\,p \in [0{,}7\,;\,1] \;;\; \alpha_2 \cdot \alpha_3 \cdot \alpha_5 \geq 0{,}7$$

$$\alpha_6 = (\rho_1 / 25)^{0.5} \in [1{,}0\,;\,1{,}5]$$

Valors recomanats γ_C = 1,5, γ_S = 1,15, α_{ct} = 1,0 (preval l'annex nacional); $f_{ctk,0,05}$ de la taula 3.1, limitat a C60/75 (§8.4.2(2)); $\sigma_{sd} = f_{yd}$ per defecte (conservador); α_3 = 1; filferros bessons: $\varphi_n = \varphi\sqrt{2}$ i α_2 = 1. Si la distància lliure entre barres encavalcades supera min(4φ; 50 mm), se suma a la longitud. Percentatge encavalcable: panells superposats 100 % si $(A_s/s)_{prov} \le 1200$ mm²/m, si no 60 %, juntes desfasades 1,3 l_0; panells imbricats 100 % amb una capa, 50 % amb diverses. La longitud proporcionada s'arrodoneix al mil·límetre superior i supera estrictament $l_{0,min}$. Filferros de repartiment (taula 8.4): l'encavalcament ha d'abastar dos filferros principals; l'app hi afegeix el desfasament e del primer filferro i l'amplada completa del filferro.

EN 1992-1-1 taula 8.4 — encavalcament dels filferros de repartiment

Ø filferro de repartiment (mm)	encavalcament mín. (mm)	passos mín. a l'encavalcament
φ ≤ 6	150	1
6 < φ ≤ 8,5	250	2
8,5 < φ ≤ 12	350	2

EXEMPLE NUMÈRIC

Ø6 / 150 · C30/37 · f_{yk} = 500 MPa · γ_S = 1,15 · γ_C = 1,5

f_{bd} = 3,00 MPa ; $l_{b,rqd}$ = 217,4 mm ; $l_0 = 0{,}7 \times 1{,}5 \times 217{,}4 = 228{,}3$ mm → **229 mm** ; 1,3 l_0 → **298 mm**

$l_{0,sec} = \max(150 ; 0 + 1 \times 150 + 6) =$ **156 mm**

IMPORTANT

No és una comprovació completa de secció ELU/ELS. Comproveu en plànol (distància lliure entre encavalcaments contigus ≥ max(2φ; 20 mm), desfasament longitudinal ≥ 0,3 l_0), les barres realment col·locades i l'annex nacional. No s'integra cap regla d'encavalcament de l'ACI 318.

5. Volums de formigó

Prisma de conductes (duct bank), pericó (manhole) i canal en U (U-ditch): volums geomètrics teòrics, sense pèrdues, xamfrans, sobreespessors ni esponjament.

$$B = c_l + c_r + n\cdot Ø + (n-1)\cdot e_h \; ; \; H = c_t + c_b + m\cdot Ø + (m-1)\cdot e_v$$

$$V = B \cdot H \cdot L - N \cdot \pi \cdot Ø^2 / 4 \cdot L$$

$$V = A_{ext}\cdot e_{base} + (A_{ext}\cdot H - A_{int}\cdot H_{int} - A_{ext}\cdot e_{base} - A_{ext}\cdot e_{top}) + (A_{ext} - A_{opening})\cdot e_{top} - \Sigma\, V_{openings}$$

$$Ø_{res} = Ø_{ext} + 2\cdot j \; ; \; z_{axis} = IL - e_{pipe} + Ø_{ext}/2$$

Pericó: llosa de fons, murs i llosa de coberta amb la seva obertura, menys els forats dels murs i els passos de les canonades d'entrada i sortida. Cotes: fons interior = cota superior − H + gruix de la llosa de fons; IL = cota de solera interior de la canonada. Es rebutja un forat més alt que l'altura lliure del mur o més gran que la llosa. Sense coordenades, no es comproven encavalcaments ni distàncies a vores entre forats; en mur circular, superfície × gruix és una aproximació.

$$S = (B_i + 2e) \cdot (H_i + e_b) - B_i \cdot H_i \; ; \; V = S \cdot L$$

$$W = \gamma \cdot V \quad (\gamma = 25\ \text{kN/m}^3,\ 10\text{–}40) \; ; \; m = 1000 \cdot W / 9{,}81\ \text{kg}$$

$$0{,}200\ \text{m}^3 \rightarrow 5{,}00\ \text{kN} \rightarrow 509{,}7\ \text{kg}$$

Pes propi amb γ = 25 kN/m³ per a formigó armat de densitat normal (EN 1991-1-1, taula A.1), modificable de 10 a 40 kN/m³; s'utilitza el mateix valor físic en SI i en unitats US. La massa teòrica no substitueix un estudi d'hissada (accessoris, toleràncies, aigua, efectes dinàmics).

6. Morter

Tipus ciment–calç de l'ASTM C270 (proporcions en volum) o barreja lliure ciment–sorra. Sorra: 2,25 a 3 vegades la suma dels volums de conglomerants. Densitats aparents de referència: ciment 94 lb/ft³ (1506 kg/m³), calç hidratada 40 lb/ft³ (641 kg/m³), sorra seca 80 lb/ft³ (1280 kg/m³); les densitats absolutes donen el rendiment.

ASTM C270 — tipus per proporcions (ciment = 1)

Tipus	calç hidratada (parts)	resistència mín. a 28 d (espec. per propietats)
M	0,25	17,2 MPa (2500 psi)
S	0,25 < L ≤ 0,50	12,4 MPa (1800 psi)
N	0,50 < L ≤ 1,25	5,2 MPa (750 psi)
O	1,25 < L ≤ 2,50	2,4 MPa (350 psi)

$$V = [\ M_c/\rho_c + M_l/\rho_l + M_s/\rho_s + W/1000\ ] \,/\, (1 - \text{air}) \; ; \; k = 1 / V$$

$$Q = k \cdot M \cdot V_{req} \cdot (1 + \text{pèrdues}/100)$$

EXEMPLE NUMÈRIC

1 : 0,5 : 4,5 · W/B = 0,9 · air 2 % → 333 kg ciment · 71 kg calç · 1273 kg sorra · 363 L aigua / m³

IMPORTANT

La relació aigua/conglomerant és un valor inicial que s'ajusta a la consistència. Les quantitats són per a sorra seca: mesureu humitat, absorció i esponjament abans de dosificar. Un tipus per proporcions no demostra la resistència de l'especificació per propietats; una classe EN 998-2 (M1 … M20) es demostra amb assaigs (EN 1015-11).

7. Diagnòstic de fissures

Fotografieu la fissura de front amb una escala en el mateix pla: un codi QR de costat conegut o una longitud de referència. Traceu un transsecte que travessi la fissura, de formigó sa a formigó sa.

> $w = FWHM_{px} \cdot \text{escala (mm/px)}$; escala = costat del QR (mm) / costat mitjà del QR (px)
>
> transsecte oblic d'un angle θ : $w_{meas} \approx w / \cos\theta$

Amplada = amplada a mitja profunditat (FWHM) de la vall fosca del perfil d'intensitat, ±1 píxel. Llindars interns de fiabilitat: 3 px i 15 % de contrast. Si els costats del QR difereixen més d'un 5 %, la càmera no era perpendicular. La mesura és òptica (llum, textura, ombres); un fissuròmetre continua sent la referència.

Obliqüitat del transecte: l'orientació local de la fissura s'estima amb el tensor d'estructura (gradients de Sobel al voltant del mínim d'intensitat). L'amplada llegida al llarg d'un transecte inclinat θ respecte a la normal val w/cos θ; l'app la corregeix per cos θ fins a 60° i mostra l'angle. Per sobre de 60° la mesura es rebutja (torneu a traçar el transecte); si l'orientació és indeterminada (coherència < 0,5), l'amplada no es corregeix. Aquests llindars són interns de l'app, no normatius.

> $w = w_{transect} \cdot \cos\theta \quad (\theta \le 60°)$
>
> n : vector propi dominant de $J = \Sigma\,[\, g_x^2 \,,\, g_x g_y \,;\, g_x g_y \,,\, g_y^2 \,]$; coherència $= (\lambda_1 - \lambda_2) / (\lambda_1 + \lambda_2) \ge 0{,}5$

EN 1992-1-1 taula 7.1N — w_{max} (mm)

Exposició	w_{max} (mm)
X0, XC1	0,4
XC2, XC3, XC4	0,3
XD1, XD2, XS1, XS2, XS3	0,3
XD3	—

Ajust «Valors límit» (Eurocodi): valors recomanats (taula 7.1N) o **annex nacional francès** NF EN 1992-1-1/NA, taula 7.1NF (formigó armat i pretesat no adherent, combinació quasipermanent). Notes 2 i 3 de la taula: en X0/XC1, i en XC2–XC4 per a edificis de categories A a D, el control de

la fissuració es considera assegurat per les disposicions constructives; les classes XA es regeixen pels documents particulars del contracte. L'annex britànic no està integrat.

NF EN 1992-1-1/NA taula 7.1NF — w_{max} (mm), formigó armat

Exposició	w_{max} (mm)
X0, XC1	0,40
XC2, XC3, XC4	0,30
XD1, XD2, XD3, XS1, XS2, XS3	0,20

ACI 224R-01 taula 4.1 — amplades de fissura raonables

Condició d'exposició	Amplada
Aire sec o membrana protectora	0,41 mm · 0.016 in
Humitat, aire humit, sòl	0,30 mm · 0.012 in
Sals de desglaç	0,18 mm · 0.007 in
Aigua de mar i esquitxos, humectació-assecatge	0,15 mm · 0.006 in
Estructures de retenció d'aigua (excepte canonades sense pressió)	0,10 mm · 0.004 in

Classificació: per sota del límit; per sobre del límit (vigilar o tractar); més del doble del límit (regla interna: consulteu un enginyer d'estructures). L'amplada no s'arrodoneix mai abans de classificar. Els valors EN (taula 7.1N, formigó armat o pretesat no adherent, combinació quasipermanent) són valors recomanats; XD3 i el pretesat adherent queden fora de la classificació. Els valors ACI 224R són amplades «raonables» indicatives sota càrregues de servei.

Les causes possibles s'ordenen amb un índex de compatibilitat (patró 30, edat 25, profunditat 10, element 10, evolució 10, indicis visuals 15 punts), no amb una probabilitat, segons l'ACI 224.1R-07 i l'informe TR22 de la Concrete Society.

IMPORTANT

Una amplada observada no és una w_k calculada, i una amplada petita no demostra per si sola la seguretat. Fissures diagonals o fletxa visible: consulteu sense demora un enginyer d'estructures.

8. Informes d'obra, meteorologia i Heat Index

Calendari d'informes: hi pot haver diversos informes per dia (lloc, especialitat, torn). Els horaris dels torns de dia i de nit es configuren a Configuració (per defecte 06:30–17:30 i 17:30–04:30 de l'endemà) i queden fixats a cada informe, en el fus horari de l'obra. Un informe reuneix activitats, quantitats, personal, equips i fotos (càmera o fototeca, posició opcional) i s'exporta en PDF.

La meteorologia prové d'Apple Weather (WeatherKit) per a la posició de l'obra i la finestra del torn (±1 h per interpolar els extrems); els valors també es poden introduir a mà. CivilSuite calcula el Heat Index a partir d'aquestes dades (dades modificades) amb el mètode del NWS:

$$HI_s = 0{,}5 \cdot [\, T + 61 + 1{,}2\,(T - 68) + 0{,}094\,RH \,]\ ;\ (HI_s + T)/2 < 80\ °F \rightarrow HI = (HI_s + T)/2$$

$$HI = -42{,}379 + 2{,}04901523\,T + 10{,}14333127\,RH - 0{,}22475541\,T{\cdot}RH - 0{,}00683783\,T^2 - 0{,}05481717\,RH^2 + 0{,}00122874\,T^2{\cdot}RH + 0{,}00085282\,T{\cdot}RH^2 - 0{,}00000199\,T^2{\cdot}RH^2 \quad (T\ [°F],\ RH\ [\%])$$

$$RH < 13\ \%\ ,\ 80 \le T \le 112\ °F : HI - [(13 - RH)/4] \cdot \sqrt{\{[17 - |T - 95|]\ /\ 17\}}$$

$$RH > 85\ \%\ ,\ 80 \le T \le 87\ °F : HI + [(RH - 85)/10] \cdot [(87 - T)/5]$$

$$70\ °F\ /\ 50\ \% \rightarrow 69{,}5\ °F \cdot 90\ °F\ /\ 70\ \% \rightarrow 105{,}9\ °F \cdot 96\ °F\ /\ 65\ \% \rightarrow 121{,}0\ °F$$

Categories de Heat Index del NWS

Heat Index (°F)	Categoria
< 80	Fora de rang
80–90	Precaució
91–103	Molta precaució
104–124	Perill
≥ 125	Perill extrem

$$HI_{mean} = \Sigma\ [\ (HI_k + HI_{k+1})/2 \cdot \Delta t_k\ ]\ /\ \Sigma\ \Delta t_k$$

Estadístiques del torn: màxim (inclosos els extrems interpolats) i hora del pic, mitjana ponderada pel temps als trams coberts; els buits de més de 90 minuts no s'integren ni s'interpolen. Les categories es llegeixen amb el valor arrodonit al °F més proper.

IMPORTANT

Heat Index a l'ombra i amb vent fluix, a títol informatiu: el sol ple pot afegir fins a 15 °F (NWS). No és un WBGT ni un llindar d'aturada de treballs; apliqueu el procediment d'estrès tèrmic de l'obra.

9. Referències

1. CEN — EN 1992-1-1:2004 (incl. corrigenda), Eurocode 2: Design of concrete structures — Part 1-1. §3.1.2 (3.2), Table 3.1, Annex B (B.10), §7.3 Table 7.1N, §8.4, §8.7, Tables 8.2–8.4.
2. CEN — EN 206:2013, Concrete — Specification, performance, production and conformity. Annex F (informative), Table F.1.
3. CEN — EN 1991-1-1:2002, Eurocode 1: Actions on structures — Part 1-1. Annex A, Table A.1.

4. ACI Committee 211 — ACI 211.1-91 (Reapproved 2002), Standard Practice for Selecting Proportions for Normal, Heavyweight, and Mass Concrete. Appendix 1 (SI): Tables A1.5.3.3, A1.5.3.4(a), A1.5.3.6.
5. ACI Committee 301 — ACI 301-16, Specifications for Structural Concrete. §4.2.3.3.
6. ACI Committee 318 — ACI 318-19 / ACI 318M-19, Building Code Requirements for Structural Concrete. Tables 19.3.2.1 and 19.3.3.1; §26.4.3.1(b).
7. ACI Committee 209 — ACI 209R-92, Prediction of Creep, Shrinkage, and Temperature Effects in Concrete Structures. Eq. (2-1), Table 2.2.1.
8. ASTM C1074-19e1, Standard Practice for Estimating Concrete Strength by the Maturity Method.
9. ACI Committee 224 — ACI 224R-01 (Reapproved 2008), Control of Cracking in Concrete Structures, Table 4.1; ACI 224.1R-07, Causes, Evaluation, and Repair of Cracks in Concrete Structures.
10. The Concrete Society — Technical Report 22, Non-structural cracks in concrete, 4th ed., 2010.
11. ASTM C270, Standard Specification for Mortar for Unit Masonry — Table 1 (proportion specification), Table 2 (property specification); summarised in PCA, Masonry Mortars, 2004.
12. G. Dreux — Composition des bétons, Techniques de l'Ingénieur C2220, 1982. §2.63–2.64, Tables VII–IX.
13. AFNOR — NF EN 206-1 (April 2004), French National Annex: Table NA.F.1 and §NA.4.1 (values as reproduced by CIMbéton / Infociments, “La norme béton NF EN 206-1”, CT-T43, chap. 2). Later editions NF EN 206/CN (2014) and NF EN 206+A2/CN (2022) to be checked.
14. AFNOR — NF EN 1992-1-1/NA (2016), French National Annex to Eurocode 2 Part 1-1: Table 7.1NF and its notes.
15. ACI Committee 301 — ACI 301-16, Table 4.2.3.3.a (modification factor for standard deviation, interpolation between 15 and 30 tests).
16. ACI — Frequently Asked Questions no. 657, “air content and strength” (about 5 % strength reduction per 1 % air), concrete.org.
17. J. Bigun, G. Granlund — Optimal orientation detection of linear symmetry, Proc. 1st ICCV, 1987 (structure tensor; coherence).
18. BSI — BS 8666:2020 (bar shapes). EN 10080; BS 4449; ABNT NBR 7480; ASTM A615/A615M (bar sizes).
19. NOAA / National Weather Service — The Heat Index Equation (Rothfusz regression, NWS Technical Attachment SR 90-23, 1990) and Heat Index category chart.

10. Quant a, privacitat i suport

CivilSuite no recull dades personals: càlculs, informes i fotos es queden al vostre dispositiu o al vostre propi iCloud; la consulta meteorològica només envia la posició de l'obra a Apple. Política de privacitat, condicions d'ús i suport: civilsuite.github.io/civilsuite.

Preguntes, errors, suggeriments: civilsuite.app@proton.me o Configuració › Envia un comentari.

Requisits: iOS / iPadOS 18.0 o posterior, o macOS 15.0 o posterior (app nativa per a Mac; una sola compra val a l'iPhone, l'iPad i el Mac amb el mateix compte d'Apple). A iOS 18 a 25 i macOS 15 a 25, la cerca d'adreces usa el geocodificador de Core Location; a partir d'iOS 26 i macOS 26, el de MapKit. Al Mac no s'ofereix la càmera (les fotos s'importen des de Fotos o d'un fitxer) i «Gestiona la subscripció» obre la pàgina Subscripcions del compte d'Apple.

CivilSuite — eines d'ajuda al càlcul, que ha de verificar un enginyer responsable amb les normes vigents.